

# **Analyse et Prédiction des Maladies Cardiaques**

Statistiques des modèles - Ensemble d'entraînement

Date: Avril 2025

Performances des modèles sur l'Ensemble d'entraînement

| Modèle              | Accuracy | Precision | Recall  | F1-Score | AUC     | TP  | TN  | FP | FN |
|---------------------|----------|-----------|---------|----------|---------|-----|-----|----|----|
| Logistic Regression | 81.25%   | 82.83%    | 78.85%  | 80.79%   | 91.87%  | 82  | 87  | 17 | 22 |
| Decision Tree       | 100.00%  | 100.00%   | 100.00% | 100.00%  | 100.00% | 104 | 104 | 0  | 0  |
| KNN                 | 87.50%   | 84.82%    | 91.35%  | 87.96%   | 96.35%  | 95  | 87  | 17 | 9  |
| Random Forest       | 100.00%  | 100.00%   | 100.00% | 100.00%  | 100.00% | 104 | 104 | 0  | 0  |
| AdaBoost            | 87.98%   | 87.62%    | 88.46%  | 88.04%   | 97.23%  | 92  | 91  | 13 | 12 |
| SVM                 | 92.79%   | 94.95%    | 90.38%  | 92.61%   | 97.67%  | 94  | 99  | 5  | 10 |
| Voting Ensemble     | 98.56%   | 100.00%   | 97.12%  | 98.54%   | 99.94%  | 101 | 104 | 0  | 3  |
| Stacking Ensemble   | 94.71%   | 95.15%    | 94.23%  | 94.69%   | 98.97%  | 98  | 99  | 5  | 6  |

# Statistiques détaillées - Logistic Regression

## Métriques principales:

Accuracy: 81.25%  
Precision: 82.83%  
Recall (Sensibilité): 78.85%  
F1-Score: 80.79%  
AUC: 0.9187

## Matrice de confusion:

Matrice de confusion  
Recall: 78.85%  
Precision: 82.83%  
F1-Score: 80.79%

## Métriques par classe:

Courbe ROC  
Valeurs de la matrice de confusion:

Matrice de confusion  
Recall: 78.85%  
Precision: 82.83%  
F1-Score: 80.79%

Matrice de confusion  
Recall: 78.85%  
Precision: 82.83%  
F1-Score: 80.79%

Matrice de confusion  
Recall: 78.85%  
Precision: 82.83%  
F1-Score: 80.79%

Matrice de confusion  
Recall: 78.85%  
Precision: 82.83%  
F1-Score: 80.79%

Matrice de confusion  
Recall: 78.85%  
Precision: 82.83%  
F1-Score: 80.79%

Matrice de confusion  
Recall: 78.85%  
Precision: 82.83%  
F1-Score: 80.79%

Matrice de confusion  
Recall: 78.85%  
Precision: 82.83%  
F1-Score: 80.79%

Matrice de confusion  
Recall: 78.85%  
Precision: 82.83%  
F1-Score: 80.79%

Matrice de confusion  
Recall: 78.85%  
Precision: 82.83%  
F1-Score: 80.79%

Matrice de confusion  
Recall: 78.85%  
Precision: 82.83%  
F1-Score: 80.79%

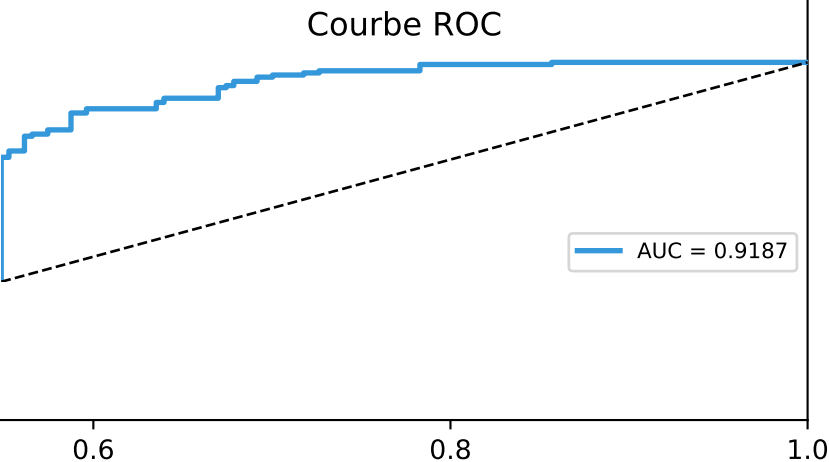
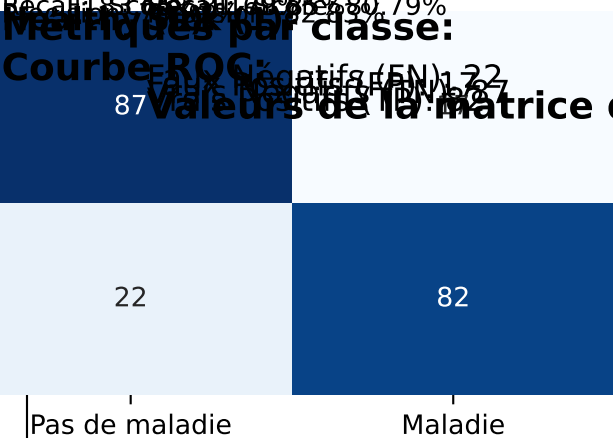
Matrice de confusion  
Recall: 78.85%  
Precision: 82.83%  
F1-Score: 80.79%

Matrice de confusion  
Recall: 78.85%  
Precision: 82.83%  
F1-Score: 80.79%

Matrice de confusion  
Recall: 78.85%  
Precision: 82.83%  
F1-Score: 80.79%

Matrice de confusion  
Recall: 78.85%  
Precision: 82.83%  
F1-Score: 80.79%

Matrice de confusion  
Recall: 78.85%  
Precision: 82.83%  
F1-Score: 80.79%









# Statistiques détaillées - AdaBoost

## Métriques principales:

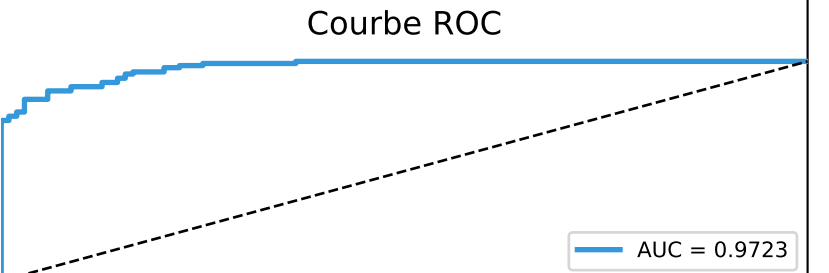
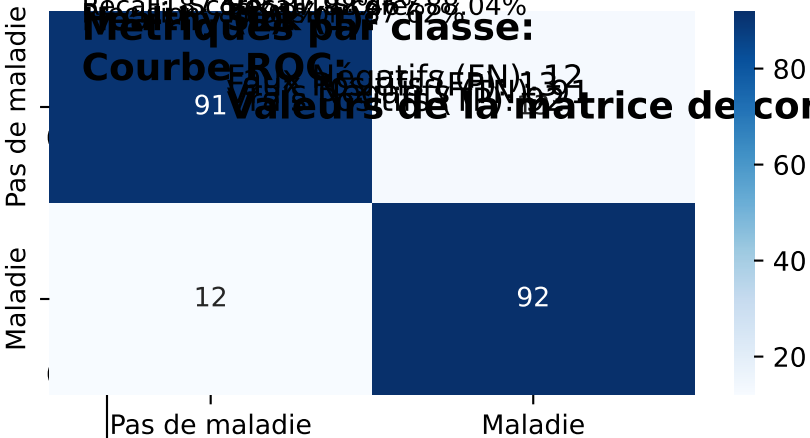
Accuracy: 87.98%  
Precision: 87.62%  
Recall (Sensibilité): 88.46%  
F1-Score: 88.04%  
AUC: 0.9723

## Matrice de confusion:

Matrice de confusion  
Métriques par classe:  
Recall: 88.46%  
Precision: 87.62%  
F1-Score: 88.04%

Valeurs de la matrice de confusion:  
Positifs (TP) 92  
Négatifs (FN) 12  
Vrais Négatifs (TN) 91  
Faux Positifs (FP) 13

Valeurs de la matrice de confusion:



# Statistiques détaillées - SVM

## Métriques principales:

Accuracy: 92.79%  
Precision: 94.95%  
Recall (Sensibilité): 90.38%  
F1-Score: 92.61%  
AUC: 0.9767

## Matrice de confusion:

Matrice de confusion

Métriques par classe:

Courbe ROC

Valeurs de la matrice de confusion:

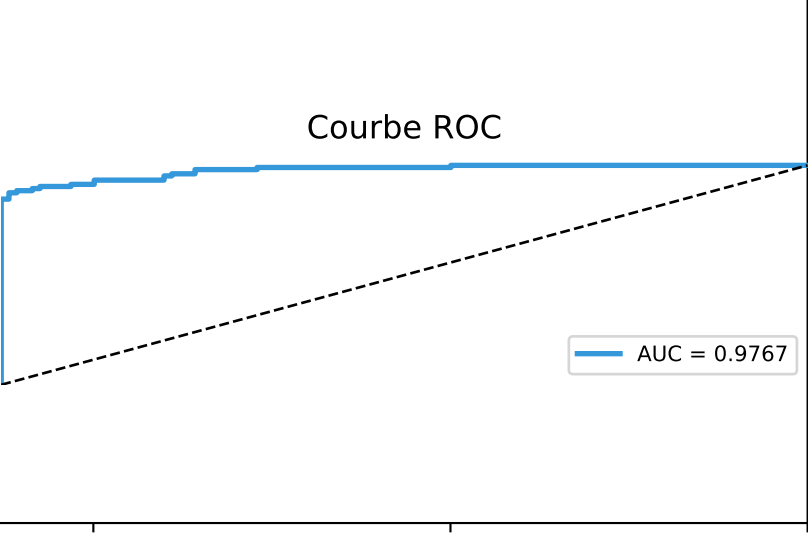
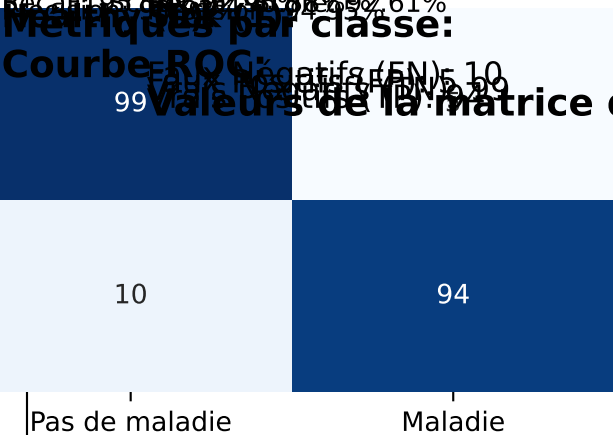
Recall: 90.38%, Precision: 94.95%, F1-Score: 92.61%

Faux Positifs (FP): 5

Faux Négatifs (FN): 10

True Positifs (TP): 94

True Négatifs (TN): 99





# Statistiques détaillées - Voting Ensemble

## Métriques principales:

Accuracy: 98.56%  
Precision: 100.00%  
Recall (Sensibilité): 97.12%  
F1-Score: 98.54%  
AUC: 0.9994

## Matrice de confusion:

Matrice de confusion  
Recall: 100.00%  
Precision: 100.00%  
F1-Score: 99.99%  
AUC: 0.9994

## Métriques par classe:

Maladie: 104  
Pas de maladie: 3

Valeurs de la matrice de confusion:

Maladie: 101  
Pas de maladie: 3

Matrice de confusion

Recall: 100.00%  
Precision: 100.00%  
F1-Score: 99.99%  
AUC: 0.9994

Matrice de confusion

Recall: 100.00%  
Precision: 100.00%  
F1-Score: 99.99%  
AUC: 0.9994

Matrice de confusion

Recall: 100.00%  
Precision: 100.00%  
F1-Score: 99.99%  
AUC: 0.9994

Matrice de confusion

Recall: 100.00%  
Precision: 100.00%  
F1-Score: 99.99%  
AUC: 0.9994

Matrice de confusion

Recall: 100.00%  
Precision: 100.00%  
F1-Score: 99.99%  
AUC: 0.9994

Matrice de confusion

Recall: 100.00%  
Precision: 100.00%  
F1-Score: 99.99%  
AUC: 0.9994

## Courbe ROC

AUC = 0.9994

# Statistiques détaillées - Stacking Ensemble

## Métriques principales:

Accuracy: 94.71%  
Precision: 95.15%  
Recall (Sensibilité): 94.23%  
F1-Score: 94.69%  
AUC: 0.9897

## Matrice de confusion:

Matrice de confusion  
Recall: 94.23%  
Precision: 95.15%  
F1-Score: 94.69%

## Métriques par classe:

Maladie: 99.00%  
Pas de maladie: 99.00%

Valeurs de la matrice de confusion:

Maladie: 98  
Pas de maladie: 6

Matrice de confusion

Recall: 94.23%  
Precision: 95.15%  
F1-Score: 94.69%

Maladie: 99.00%  
Pas de maladie: 99.00%

Valeurs de la matrice de confusion:

Maladie: 98  
Pas de maladie: 6

Matrice de confusion

Recall: 94.23%  
Precision: 95.15%  
F1-Score: 94.69%

Maladie: 99.00%  
Pas de maladie: 99.00%

Valeurs de la matrice de confusion:

Maladie: 98  
Pas de maladie: 6

Matrice de confusion

Recall: 94.23%  
Precision: 95.15%  
F1-Score: 94.69%

Maladie: 99.00%  
Pas de maladie: 99.00%

Valeurs de la matrice de confusion:

Maladie: 98  
Pas de maladie: 6

80  
60  
40  
20

Courbe ROC

AUC = 0.9897